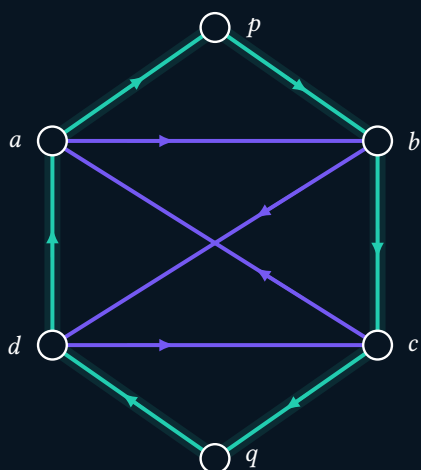


ЛЕКЦИЯ 03

Эйлеровы графы

Обходы рёбер, ориентированные деревья и теорема BEST



КАЖДОЕ РЕБРО

Ровно один раз

$a \rightarrow p \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow q \rightarrow d \rightarrow a$

$a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$

Два цикла — один обход.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Когда существует эйлеров обход?
Как посчитать число таких обходов?

Содержание

1	От рисунка к эйлерову пути	4
1.1	Договорённости и обозначения	4
1.2	Два конверта и один вопрос	5
1.3	Почему изолированные вершины не мешают	5
2	Критерий Эйлера и построение цикла	6
2.1	Необходимость: вход и выход образуют пару	6
2.2	Почему в чётном графе найдётся цикл	6
2.3	Достаточность: удалить цикл и вставить обходы компонент	7
2.4	Разобранный пример: двойной конверт	7
3	Нечётные вершины и отрывы карандаша	9
3.1	Концы эйлерова пути	9
3.2	Кратное ребро или новая вершина	9
3.3	Что именно считается отрывом	10
3.4	Несколько компонент и пересечения линий	12
4	Баланс входящих и исходящих дуг	12
4.1	Две степени и два вида связности	12
4.2	Открытый ориентированный эйлеров путь	13
5	Деревья к корню и матрица исходящих степеней	14
5.1	Функциональные графы и направление к корню	14
5.2	Матрица и алгебраические дополнения	15
5.3	Полностью разобранный пример на четырёх вершинах	16
5.3.1	Почему деревьев действительно четыре	17
6	Доказательство матричной теоремы	17
6.1	Идея: разделить выбор одного выхода	17
6.2	Индукция и база	18
6.3	Случай нескольких исходящих дуг	18
6.4	Единственный выход: аккуратное стягивание	19
6.4.1	Почему сохраняется определитель	20
6.5	Почему столбец можно выбирать произвольно	20
6.6	Нисходящие деревья: обращение всех дуг	20

7	Теорема BEST	21
7.1	Что именно считается	21
7.2	Из маршрута в дерево последних выходов	22
7.3	Что хранится помимо дерева	23
7.4	Обратное построение маршрута	24
7.4.1	Застрять вне корня невозможно	24
7.4.2	Неиспользованные дуги привели бы обратно к корню	24
7.5	Взаимная обратность и формула	25
7.6	Как меняется ответ при другом соглашении о начале	25
8	Как собрать материал в единую картину	26
8.1	Существование, построение и подсчёт	26
8.2	Вопросы для самопроверки	26
8.3	Типичные ошибки, которые меняют ответ	27

От рисунка к эйлерову пути

Нарисовать фигуру одним росчерком означает пройти каждое её ребро ровно один раз. Возвращаться в уже посещённые вершины разрешено. Главные препятствия здесь связаны со связностью и с тем, сколько рёбер сходится в каждой вершине.

Договорённости и обозначения

Рассматриваются конечные графы $G = (V, E)$. Числа вершин и рёбер обозначаются $n = |V|$ и $m = |E|$. В неориентированном графе ребро $uv = \{u, v\}$ соединяет вершины u и v ; его можно проходить в обе стороны. В ориентированном графе ребро, или **дуга**, $u \rightarrow v$ имеет начало u и конец v ; проходить его можно только по стрелке.

Степень $\deg(v)$ неориентированной вершины равна числу инцидентных ей концов рёбер. Петля учитывается дважды. Изолированная вершина имеет степень ноль. Кратные рёбра считаются различными: если между двумя вершинами проведены два ребра, пройти по одному из них не означает пройти по другому. Сначала можно мыслить графы без петель; аргументы об эйлеровых обходах сохраняются и при петлях с указанным правилом подсчёта степени.

Определение 1.1 / Маршрут и рёберная простота

Маршрут длины $\ell \geq 0$ записывается в виде

$$v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_\ell, v_\ell,$$

где e_i соединяет v_{i-1} и v_i , а в ориентированном случае направлено из v_{i-1} в v_i . Маршрут **рёберно-простой**, если все его рёбра различны. Он **замкнут**, если $v_0 = v_\ell$.

Далее выражение «рёберно-простой путь» означает именно такой маршрут без повторений рёбер. Оно не запрещает повторять вершины. Простой цикл, в отличие от произвольного рёберно-простого замкнутого маршрута, не повторяет вершины, кроме совпадения начала и конца. В мультиграфе два параллельных ребра дают цикл длины два; петля даёт цикл длины один.

Определение 1.2 / Эйлеров путь, цикл и граф

Эйлеров путь – рёберно-простой путь, содержащий все рёбра графа. Иными словами, каждое ребро проходится ровно один раз.

Эйлеров цикл – замкнутый эйлеров путь. Граф называется **эйлеровым**, если в нём существует эйлеров цикл.

В этом соглашении эйлеров путь может быть замкнутым: наличие эйлерова цикла автоматически даёт эйлеров путь. Если начало и конец различны, будем говорить об **открытом** эйлеровом пути. При $E = \emptyset$ принимается пустой обход, не проходящий ни одного ребра. Для непустого множества вершин его можно записать как маршрут длины ноль в одной вершине.

Два конверта и один вопрос

Сравним квадрат с двумя диагоналями и тот же квадрат с «крышей». Обозначения вершин нужны, чтобы можно было однозначно выписать обход. Пересечение диагоналей на этих рисунках не является отдельной вершиной.



Рис. 1: Слева четыре нечётные вершины; справа только две – c и d .

У левого графа $E = \{ab, bc, cd, da, ac, bd\}$, и все четыре степени равны трём. У правого добавлены ap и pb , поэтому

$$\deg(a) = \deg(b) = 4, \quad \deg(c) = \deg(d) = 3, \quad \deg(p) = 2.$$

Правый граф можно нарисовать без отрыва:

$$c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow p \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d.$$

Здесь стрелки означают порядок движения по неориентированным рёбрам. Все восемь рёбер встречаются ровно по одному разу; вершины a, b, c, d могут повторяться. Для левого графа один росчерк невозможен. Позже это будет следовать из общего критерия, а не из неудачи при подборе маршрута.

Почему изолированные вершины не мешают

Компонента связности – максимальное множество вершин, между любыми двумя из которых есть путь. Обход не может перейти из одной компоненты в другую. Поэтому два отдельных подграфа с рёбрами нельзя обойти одним путём. Однако эйлеров обход должен посетить *рёбра*, а не все вершины: изолированные вершины можно вообще не посещать.



Рис. 2: Разрешённое устройство эйлерова графа: все рёбра находятся в одной компоненте. Внутренние связи компоненты здесь не конкретизируются.

Главный вывод

**Связность проверяют после удаления изолированных вершин.
Повторы вершин допустимы; повторы рёбер запрещены.**

02 / Неориентированные графы

Критерий Эйлера и построение цикла

Необходимость: вход и выход образуют пару

Пусть выбран эйлеров цикл с началом s и направлением обхода. При каждом посещении вершины $v \neq s$ мы входим в неё по одному ребру и сразу выходим по другому. Поскольку ни одно ребро не повторяется, инцидентные концы рёбер разбиваются на пары «вход – выход». Поэтому $\deg(v)$ чётна.

В стартовой вершине первый выход надо сопоставить последнему входу. Все промежуточные посещения снова дают пары. Значит, $\deg(s)$ тоже чётна. Изолированная вершина этому условию не противоречит: ноль – чётное число.

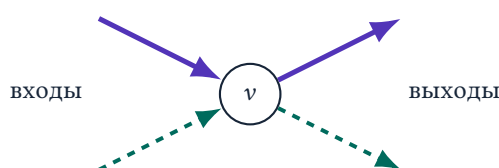


Рис. 3: Две пары посещений. Стрелки показывают движение по циклу, а не ориентацию исходного графа.

Теорема 2.1 / Критерий Эйлера

Конечный неориентированный граф с хотя бы одним ребром имеет эйлеров цикл тогда и только тогда, когда одновременно выполнены условия:

1. все вершины ненулевой степени принадлежат одной компоненте связности;
2. $\deg(v)$ чётна для каждой вершины $v \in V$.

В частности, для связного графа достаточно и необходимо, чтобы все степени были чётными. Граф без рёбер допускает пустой эйлеров обход.

Условия независимы. Два отдельных треугольника имеют только чётные степени, но единого обхода у них нет. Связный квадрат с диагоналями на рисунке 1 не имеет эйлера цикла из-за нечётных степеней.

Почему в чётном графе найдётся цикл

Лемма 2.2 / Цикл существует

Если связный неориентированный граф имеет хотя бы одно ребро и все его степени чётны, то он содержит цикл.

Доказательство

В простом графе отсутствие циклов вместе со связностью означало бы, что граф – дерево. У дерева с хотя бы двумя вершинами есть лист, то есть вершина степени один. Это противоречит чётности всех степеней. В графе с кратными рёбрами или петлями сначала замечаем:

Доказательство (продолжение)

петля уже является циклом, а пара параллельных рёбер – циклом длины два. Если их нет, применяем рассуждение для простого графа.

□

Есть и конструктивная интуиция. Стартуем в вершине s с ребром и идём по ещё не использованным рёбрам. В другой вершине каждый прежний вход уже был спарен с выходом, а текущий вход оставляет ещё один свободный выход: исходная степень чётна. Поэтому окончательно застрять можно только в s . Полученный замкнутый маршрут рёберно-простой; при необходимости из него выделяется простой цикл.

Достаточность: удалить цикл и вставить обходы компонент

Доказательство критерия: достаточность

Достаточно работать с одной связной компонентой. Проведём сильную индукцию по $N = |V| + |E|$: разрешено пользоваться утверждением для любого меньшего значения N .

База. Если рёбер нет, пустой обход проходит все рёбра. Для связного непустого графа это случай одной вершины.

Шаг 1. Удаление. Если рёбра есть, по лемме найдётся рёберно-простой цикл C . Удалим только его рёбра, сохранив вершины. Обозначим результат $G' = G - E(C)$. Он может разпасться на компоненты $H_1, \dots, H_q$.

В каждой вершине цикл использовал чётное число инцидентных концов рёбер. Поэтому после удаления все степени остаются чётными. Для простого цикла степень посещённой вершины уменьшается на два; для рёберно-простого замкнутого маршрута – на некоторое чётное число.

Шаг 2. Индукция. У каждой H_i не больше вершин, чем у G , и строго меньше рёбер, чем у G . Следовательно, параметр индукции уменьшился. Компонента с рёбрами имеет эйлеров цикл по предположению индукции; у изолированной вершины берём пустой обход.

Шаг 3. Почему цикл встречается каждую компоненту. Если бы H_i не содержала ни одной вершины C , ни одно удалённое ребро не было бы ей инцидентно. Тогда она была бы отдельной компонентой уже в исходном G , вопреки его связности.

Шаг 4. Склейка. Вернём рёбра C и начнём движение по этому циклу. При первом попадании в компоненту H_i сделаем полный эйлеров обход H_i , вернёмся в ту же вершину и продолжим движение по C . Если позже цикл снова войдёт в H_i , повторять её обход не нужно.

Рёбра C и рёбра всех H_i образуют разбиение $E(G)$. Каждый из этих наборов пройден ровно один раз. Все вставленные обходы замкнуты, поэтому результат также замкнут. Получен эйлеров цикл всего G .

□

Разобранный пример: двойной конверт

Добавим к конверту с крышей нижнюю вершину q и рёбра cq, qd . Получим граф на вершинах a, b, c, d, p, q с множеством рёбер

$$E = \{ab, bc, cd, da, ac, bd, ap, pb, cq, qd\}.$$

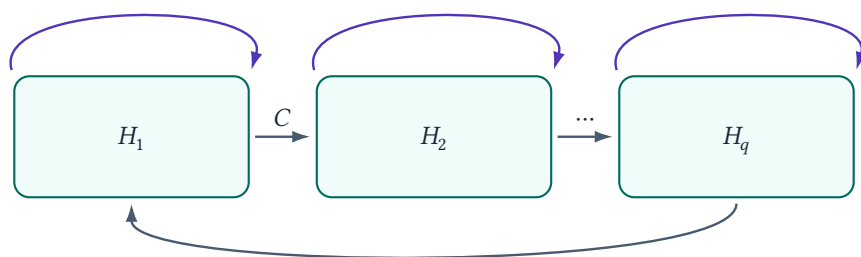
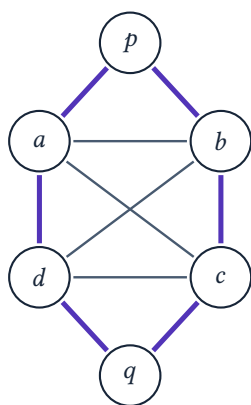
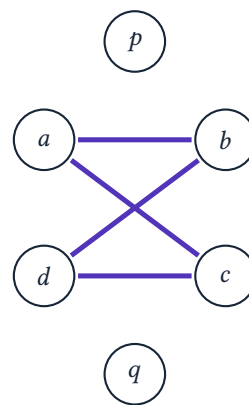


Рис. 4: Схема вставки: в каждой новой компоненте совершается замкнутый обход. Стрелки между блоками обозначают движение по удалённому циклу; внутренних рёбер блоков схема не задаёт.

У a, b, c, d степень четыре, у p, q степень два. Граф связан и потому эйлеров.



G : выделен внешний цикл C



$G - E(C)$: цикл D и две изолированные вершины

Рис. 5: Один и тот же граф до и после удаления внешнего цикла. Пересечения рёбер без кружка не являются вершинами.

Возьмём внешний цикл $C = (a, p, b, c, q, d, a)$. После удаления его шести рёбер остаётся цикл $D = (a, b, d, c, a)$ и изолированные p, q . Можно сначала обойти D , а затем C ; в общей процедуре это вставка обхода остаточной компоненты в вершине a . Итог:

$$\underbrace{a, b, d, c, a}_D, p, b, c, q, d, a.$$

Полученная последовательность проходит десять рёбер. Проверка степеней даёт

$$4 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 = 20 = 2 \cdot 10.$$

Оба цикла имеют общие вершины, но не имеют общих рёбер, поэтому склейка не нарушает рёберную простоту.

Алгоритм 2.1 / Как строить обход по доказательству

Найдите замкнутый маршрут по неиспользованным рёбрам. Пока остаются рёбра, выберите на уже построенном обходе вершину, из которой доступно неиспользованное ребро, постройте из неё новый замкнутый маршрут и вставьте его в старый. Чётность обеспечивает возвращение в начало очередной вставки, а связность – возможность найти место вставки, пока рёбра ещё остаются.

03 / Открытые обходы

Нечётные вершины и отрывы карандаша

Концы эйлерава пути

Если эйлеров путь идёт из s в $t \neq s$, то у промежуточных вершин все входы и выходы по-прежнему спарены. В s остаётся один неспаренный первый выход, а в t – один неспаренный последний вход. Поэтому s, t имеют нечётные степени, а все остальные вершины – чётные.

Теорема 3.1 / Критерий существования эйлерава пути

Пусть в конечном неориентированном графе есть рёбра и все они лежат в одной компоненте связности. Тогда:

- при отсутствии нечётных вершин существует эйлеров цикл, и любой эйлеров путь замкнут;
- при наличии ровно двух нечётных вершин s, t существует открытый эйлеров путь, и его концами обязательно служат s и t ;
- при большем числе нечётных вершин эйлерава пути нет.

Доказательство существования при двух нечётных вершинах

Добавим фиктивное ребро $e_* = st$. Степени s и t увеличатся на один и станут чётными; остальные степени не изменятся. Связность сохранится. По критерию Эйлера в дополненном графе есть эйлеров цикл.

В цикле можно циклически сдвинуть начало записи. Запишем его так, чтобы e_* было последним ребром. После удаления этого ребра останется маршрут по всем исходным рёбрам, начинающийся в одном его конце и заканчивающийся в другом. Это и есть требуемый открытый эйлеров путь.

□



Рис. 6: Схема замыкания пути: верхняя линия обозначает целый маршрут, а нижняя – одно добавленное ребро.

Кратное ребро или новая вершина

Если s и t уже смежны, добавление e_* создаёт параллельное ребро. Это допустимо: доказанный критерий Эйлера работает для мультиграфов. Самый маленький пример – одно исходное ребро st . После добавления второго получается цикл длины два; после удаления фиктивного вновь остаётся исходный путь.

Если необходимо оставаться в классе простых графов, вводится новая вершина z и два фиктивных ребра sz, zt . Вершина z имеет степень два, а степени s, t становятся чётными. Любой эйлеров цикл проходит два фиктивных ребра подряд через z . Удаление этого двухрёберного фрагмента снова оставляет искомым путь.



Рис. 7: Два способа замкнуть одно ребро в цикл. Штриховые рёбра фиктивны и затем удаляются.

Другой взгляд на построение: выбрать простой путь между нечётными вершинами и удалить его рёбра. Внутренние степени уменьшатся на два, степени концов – на один; остаточные компоненты будут чётными. Их замкнутые обходы вставляются при первом посещении соответствующих компонент вдоль выбранного пути. Так получается тот же принцип склейки, но с открытым «каркасом».

Что именно считается отрывом

При рисовании нельзя проходить линию дважды. Один непрерывный росчерк соответствует рёберно-простому пути, который может быть замкнут. Разные росчерки не пересекаются *по рёбрам*, хотя могут иметь общие вершины. Если использовано $p \geq 1$ росчерков, между ними требуется $p - 1$ отрывов. Первое касание бумаги отрывом не считается; снятие карандаша после завершения рисунка также не входит в этот счёт.

Определение 3.1 / Разбиение рёбер на пути

Разбиение рёбер графа на p непустых рёберно-простых путей $P_1, \dots, P_p$ означает

$$E(G) = E(P_1) \sqcup \dots \sqcup E(P_p).$$

Знак $\sqcup$ подчёркивает, что каждое ребро принадлежит ровно одному пути. Общие вершины разрешены.

Число нечётных вершин всегда чётно. Действительно, по лемме о рукопожатиях $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$. Чётные степени не влияют на чётность суммы, поэтому нечётных слагаемых должно быть чётное число. Обозначим их количество через $2k$.

Теорема 3.2 / Минимальное число росчерков

Пусть граф связан и содержит хотя бы одно ребро. Если в нём $2k$ нечётных вершин, то минимальное число непустых рёберно-простых путей в разбиении его рёбер равно

$$p_{\min} = \max(1, k), \quad \text{минимальное число отрывов} = \max(1, k) - 1.$$

В частности, при $k \geq 1$ достаточно и необходимо k путей и $k - 1$ отрывов.

Нижняя оценка: меньше путей невозможно

У подграфа, образованного одним рёберно-простым путём, не более двух нечётных вершин: это различные концы пути, если он открыт. Все прочие посещения дают пары рёбер.

Пусть граф – объединение p путей без общих рёбер. Для любой вершины её степень в графе равна сумме её степеней в этих путях. Если сумма нечётна, хотя бы одно слагаемое нечётно; значит, вершина должна быть концом хотя бы одного открытого пути. У p путей всего $2p$ концевых позиций. Совпадение концов способно уменьшить число нечётных вершин, но не увеличить его. Следовательно,

$$2k \leq 2p, \quad p \geq k.$$

Если $k = 0$, рёбра всё равно нужно пройти хотя бы одним непустым путём, поэтому $p \geq 1$.

□

Достижение оценки: спаривание нечётных вершин

При $k = 0$ берём эйлеров цикл. Пусть $k \geq 1$. Разобьём $2k$ нечётных вершин произвольным образом на k пар и добавим по фиктивному ребру для каждой пары. Каждая нечётная вершина получит ровно одно дополнительное ребро. Все степени станут чётными, связность сохранится.

Построим эйлеров цикл дополненного графа. Удаление из циклической записи k фиктивных рёбер разрежет её на k рёберно-простых путей из исходных рёбер. Эти пути вместе используют все исходные рёбра ровно один раз.

Пути непусты: два фиктивных ребра не могут идти подряд, поскольку добавленные рёбра соединяют непересекающиеся пары вершин и потому не имеют общих концов. Нижняя оценка достигнута.

□

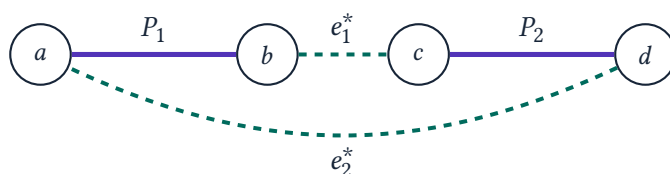


Рис. 8: Циклическая запись при четырёх нечётных вершинах. После удаления двух фиктивных рёбер остаются два пути; нужен один отрыв. Линии P_1, P_2 обозначают целые фрагменты обхода.

Для левого конверта на рисунке 1 $k = 2$, поэтому нужен один отрыв. Например, подходят пути

$$P_1 = (a, b, c, d, a, c), \quad P_2 = (b, d).$$

В первом пять рёбер, во втором одно; вместе это все шесть рёбер квадрата с диагоналями. Для конверта с крышей $k = 1$, отрывов не нужно. Для двойного конверта $k = 0$ – тоже не нужно, но его обход обязательно замкнут.

Несколько компонент и пересечения линий

Связность нельзя заменить одним подсчётом нечётных вершин. Если компоненты с рёбрами равны $H_1, \dots, H_c$, а в H_i имеется $2k_i$ нечётных вершин, каждый путь целиком остаётся в своей компоненте. Поэтому, применяя уже доказанный результат отдельно к каждой компоненте, получаем

$$p_{\min} = \sum_{i=1}^c \max(1, k_i), \quad \text{отрывов} = p_{\min} - 1 \quad (E \neq \emptyset).$$

Так, два отдельных треугольника имеют ноль нечётных вершин, но требуют двух росчерков и одного отрыва. Изолированные точки не учитываются в задаче обхода рёбер. Если исходный рисунок требует отдельно поставить каждую такую точку, это уже дополнительное условие задачи.

Разбиение ребра новой вершиной степени два не меняет возможности обхода: вместо одного шага делаются два последовательных. В точке пересечения двух линий можно явно задать вершину степени четыре, если там разрешён переход с линии на линию. Это не меняет чётности уже существующих вершин, но может изменить связность. Поэтому заранее фиксируйте, означает ли пересечение соединение. У конвертов выше выбран вариант без центральной вершины; поставка её в центре не меняет ответы этих конкретных задач.

04 / Ориентированные графы

Баланс входящих и исходящих дуг

Две степени и два вида связности

Для вершины v обозначим через $d^{\text{out}}(v)$ число исходящих дуг, а через $d^{\text{in}}(v)$ – число входящих. Петля увеличивает обе степени на единицу. Если забыть направления, получится неориентированный граф; его компоненты называются **компонентами слабой связности** исходного орграфа. Орграф **сильно связан**, если для любых u, v существует ориентированный путь из u в v и из v в u .

Определение 4.1 / Сбалансированная вершина

Вершина v сбалансирована, если $d^{\text{out}}(v) = d^{\text{in}}(v)$. Для удобства положим

$$b(v) = d^{\text{out}}(v) - d^{\text{in}}(v).$$

Тогда баланс означает $b(v) = 0$. Каждая дуга даёт один выход и один вход, поэтому $\sum_{v \in V} b(v) = 0$.

В ориентированном обходе паре «вход – выход» теперь соответствуют дуги разных типов: одна входит в вершину, другая выходит из неё. Поэтому условие чётности заменяется равенством двух степеней.

Теорема 4.1 / Ориентированный критерий Эйлера

Конечный орграф с хотя бы одной дугой имеет ориентированный эйлеров цикл тогда и только тогда, когда:

1. все вершины, инцидентные дугам, лежат в одной компоненте слабой связности;
2. для каждой вершины v выполнено $d^{\text{in}}(v) = d^{\text{out}}(v)$.

Доказательство

Необходимость. Один маршрут лежит в одной слабой компоненте. При каждом посещении вершины цикл использует один вход и один выход; для стартовой вершины первый выход спаривается с последним входом. Поэтому обе степени равны.

Существование направленного цикла. В непустом сбалансированном орграфе начнём идти по дугам. В любой вершине, куда можно войти, есть хотя бы одна исходящая дуга. Продолжая движение и пока разрешая повторы, в конечном графе мы рано или поздно повторим вершину. Фрагмент между первым подходящим повторением даёт направленный простой цикл.

Удаление и индукция. Удалим дуги этого цикла. В каждой его вершине исчезнет один вход и один выход, поэтому баланс сохранится. Каждая слабая компонента остатка имеет меньше дуг и по индукции допускает эйлеров цикл; база – отсутствие дуг. Как и в неориентированном случае, исходная слабая связность означает, что каждая остаточная компонента встречается с удалённым циклом.

Склейка. Восстановим цикл и пройдем его по стрелкам. При первом посещении остаточной компоненты вставим её направленный эйлеров обход с возвратом в ту же вершину. Так проходятся все дуги ровно один раз, и все движения согласованы с направлениями.

□

Следствие 4.2 / От слабой связности к сильной

Если орграф без изолированных вершин слабо связан, содержит дуги и сбалансирован во всех вершинах, то он сильно связан.

Доказательство

Построенный эйлеров цикл посещает каждую вершину, поскольку каждая вершина инцидентна какой-либо дуге. Для любых u, v движение вдоль этого цикла даёт ориентированный маршрут из u в v , а дальнейшее движение – из v в u . Удаляя лишние замкнутые фрагменты, из маршрутов можно получить пути.

□

Важно, что в критерии достаточно потребовать слабую связность: сильная получается как следствие баланса и существования обхода. Самого равенства степеней без условия о компонентах недостаточно: два отдельных ориентированных цикла – контрпример.

Открытый ориентированный эйлеров путь

Теорема 4.3 / Баланс с двумя исключениями

Пусть все дуги орграфа лежат в одной компоненте слабой связности. Для различных вершин s, t существует эйлеров путь из s в t тогда и только тогда, когда

$$b(s) = 1, \quad b(t) = -1, \quad b(v) = 0 \quad (v \notin \{s, t\}).$$

То есть у начала на один выход больше, у конца на один вход больше, а у остальных вершин входы и выходы сбалансированы.

Доказательство

Необходимость следует из подсчёта входов и выходов: промежуточные посещения спарены, в начале остаётся первый выход, а в конце – последний вход.

Для достаточности добавим фиктивную дугу $t \rightarrow s$. Она увеличит $d^{\text{out}}(t)$ и $d^{\text{in}}(s)$ на один, то есть устранил оба дисбаланса. Полученный орграф удовлетворяет критерию эйлера цикла. Циклически сдвинем запись такого цикла и удалим фиктивную дугу: останется эйлеров путь из s в t .

□

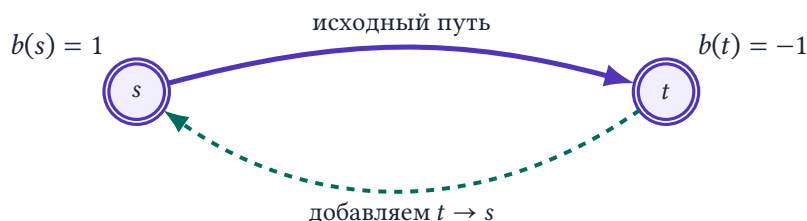


Рис. 9: Фиктивная дуга направлена от конца будущего пути к его началу. Обратное направление увеличило бы дисбаланс.

Если все вершины сбалансированы, любой существующий эйлеров путь замкнут: у открытого пути возникли бы два ненулевых значения b . Если есть ровно два исключения указанного вида, направление открытого обхода уже определено степенями: переставить начало и конец местами нельзя.

05 / Ориентированные остовы

Деревья к корню и матрица исходящих степеней

Критерий Эйлера решает вопрос существования. Для подсчёта обходов понадобится другой объект: остовное дерево, по стрелкам которого из любой вершины можно добраться до выбранного корня. Его количество выражается через определитель.

Функциональные графы и направление к корню

Определение 5.1 / Функциональный граф

Ориентированный граф называется функциональным, если из каждой вершины выходит ровно одна дуга. Такая дуга задаёт «следующую вершину». Входящих дуг может быть сколько угодно, в том числе ни одной.

В конечном функциональном графе последовательное движение неизбежно приводит к направленному циклу: остановиться негде, а вершин конечное число. Для дерева к корню ситуация близкая, но у корня исходящих дуг не будет, поэтому движение может закончиться именно в нём.

Определение 5.2 / Восходящее остовное дерево

Зафиксируем вершину $r \in V$ – **корень**. Остовное дерево, **восходящее к r** , – подграф T исходного орграфа, который:

1. содержит все вершины V ;
2. после забывания направлений является деревом;
3. из каждой вершины позволяет дойти до r по направленным дугам.

Количество таких деревьев обозначим $T_r(G)$.

В таком дереве из каждой $v \neq r$ выходит ровно одна дуга – первый шаг единственного пути к корню. Из r не выходит ни одной. Всего дуг $n - 1$. Дуги исходного графа, выходящие из r , не могут входить в восходящее дерево.

Обратно, если выбран подграф на всём V , у каждого $v \neq r$ ровно один выход, у r выходов нет и направленных циклов нет, то это восходящее дерево. Действительно, движение из любой вершины должно закончиться, а закончиться оно может только в r . Поэтому подграф связан после забывания направлений и имеет $n - 1$ рёбер, значит, является деревом. Это удобная проверка выбранных дуг.

Матрица и алгебраические дополнения

Пронумеруем вершины $1, \dots, n$. Пусть $B = (b_{ij})$ – матрица смежности орграфа: b_{ij} равно числу дуг $i \rightarrow j$. У простого орграфа без петель это ноль или единица. Не следует путать элементы b_{ij} с введённым выше дисбалансом $b(v)$.

Определение 5.3 / Матрица A_{out}

Для орграфа без петель положим

$$A_{\text{out}} = D_{\text{out}} - B, \quad D_{\text{out}} = \text{diag}(d^{\text{out}}(1), \dots, d^{\text{out}}(n)).$$

Покомпонентно это означает

$$(A_{\text{out}})_{ij} = \begin{cases} d^{\text{out}}(i), & i = j, \\ -b_{ij}, & i \neq j. \end{cases}$$

Сумма элементов каждой строки равна нулю.

Для простого орграфа вне диагонали стоит -1 , если есть дуга $i \rightarrow j$, и 0 , если её нет. Матрица обычно несимметрична: наличие $i \rightarrow j$ не означает наличия $j \rightarrow i$. При кратных дугах требуется $-b_{ij}$, а не просто -1 .

Петля не входит ни в какое дерево. В матрице $D_{\text{out}} - B$ её вклад в диагональ сокращается. Поэтому при подсчёте деревьев петли можно заранее удалить. Эта договорённость понадобится при стягивании дуги в доказательстве.

Для квадратной матрицы M обозначим через $M^{\hat{r}\hat{j}}$ матрицу, полученную удалением строки r и столбца j . Это матрица размера $(n - 1) \times (n - 1)$. Соответствующее **алгебраическое дополнение** равно

$$\text{cof}_{rj}(M) = (-1)^{r+j} \det M^{\hat{r}\hat{j}}.$$

Определитель без знакового множителя – минор. При $j = r$ множитель равен 1 .

Теорема 5.1 / Матричная теорема о восходящих деревьях

Для любого конечного орграфа G с выбранным корнем r и любого номера столбца j справедливо

$$T_r(G) = \text{cof}_{rj}(A_{\text{out}}) = (-1)^{r+j} \det A_{\text{out}}^{\hat{r}, \hat{j}}.$$

В частности,

$$T_r(G) = \det A_{\text{out}}^{\hat{r}, \hat{r}}.$$

Связность заранее не требуется: если дерева к r нет, соответствующее дополнение равно нулю.

Полностью разобранный пример на четырёх вершинах

Рассмотрим орграф G_4 с корнем $r = 1$ и дугами

$$E(G_4) = \{1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 3\}.$$

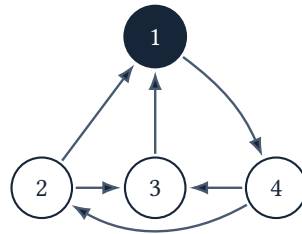


Рис. 10: Орграф G_4 . Тёмная вершина 1 – корень. Дуга $1 \rightarrow 4$ существует в графе, но не используется в деревьях к корню 1.

Строки и столбцы всех следующих матриц соответствуют вершинам 1, 2, 3, 4 в этом порядке. Из списка дуг получаем

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{\text{out}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Матрица смежности здесь выписана дополнительно, чтобы явно связать рисунок с A_{out} . Исходящие степени равны $(1, 2, 1, 2)$, входящие $-(2, 1, 2, 1)$. Сумма каждого списка равна шести – числу дуг. Этот орграф служит примером подсчёта деревьев; он не эйлеров, поскольку степени входа и выхода не совпадают.

Удалим строку 1 и столбец 3. Остаются строки 2, 3, 4 и столбцы 1, 2, 4:

$$A_{\text{out}}^{\hat{1}, \hat{3}} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Разложение по последнему столбцу даёт

$$\det A_{\text{out}}^{\hat{1}, \hat{3}} = 2 \det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot 2 = 4.$$

Так как $(-1)^{1+3} = 1$, алгебраическое дополнение также равно четырём. Для проверки можно удалить одноимённые строку и столбец:

$$\det A_{\text{out}}^{\hat{1},\hat{1}} = \det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 4.$$

Почему деревьев действительно четыре

Из 3 в дереве обязательно выбирается $3 \rightarrow 1$. Вершина 2 присоединяется либо непосредственно к 1, либо через 3. Вершина 4 идёт либо в 2, либо в 3. При любом из этих выборов путь заканчивается в 1; циклов нет. Выборы независимы и дают $2 \cdot 2 = 4$ дерева.

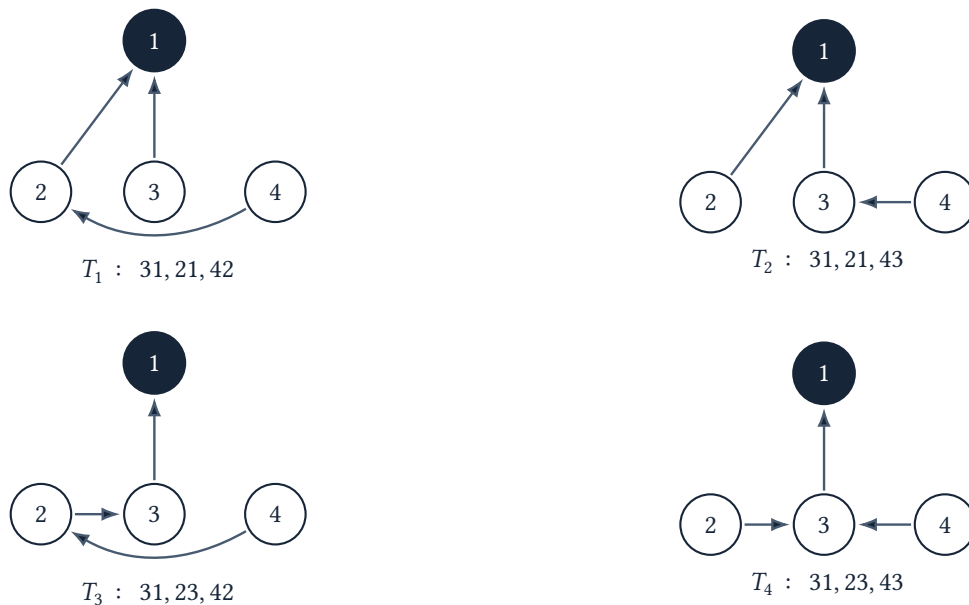


Рис. 11: Все четыре восходящих остовных дерева к 1. В коротких подписях ij означает дугу $i \rightarrow j$. У каждого дерева четыре вершины и три дуги.

Внимание: Не путать разные способы подсчёта

При подсчёте деревьев выбрана одна дуга из каждой некорневой вершины. При подсчёте эйлеровых обходов должны использоваться все дуги. Поэтому четыре дерева графа G_4 не означают четыре эйлеровых цикла этого графа: эйлеровых циклов у него нет.

06 / Почему работает определитель

Доказательство матричной теоремы

Идея: разделить выбор одного выхода

Восходящее дерево выбирает ровно одну дугу из каждой вершины $i \neq r$. Если из i возможны несколько выходов, разделим все деревья на использующие выбранную дугу $i \rightarrow j$ и не использующие её. С числом деревьев получится сумма. В матрице изменится только строка i , а определитель линеен по одной строке. Это и связывает комбинаторный выбор с алгеброй.

Сначала докажем формулу для главного дополнения

$$\Delta_r(G) = \det A_{\text{out}}^{\hat{r}, \hat{r}}.$$

После этого отдельно объясним, почему разрешено удалять любой столбец. Во всём доказательстве дуги различимы; кратные дуги сохраняют свою кратность. Петли можно удалить, поскольку они не влияют ни на дерево, ни на матрицу для его подсчёта.

Индукция и база

Параметр индукции – число дуг, начало которых отлично от r :

$$q(G) = \sum_{v \neq r} d^{\text{out}}(v).$$

Дуги из корня не входят в дерево и изменяют только строку r матрицы, которая всё равно удаляется. Поэтому такой параметр естественен.

Если $q = 0$ и $n > 1$, ни из одной некорневой вершины нельзя сделать первый шаг к корню. Значит, $T_r(G) = 0$. Все строки A_{out} , кроме корневой, нулевые, так что $\Delta_r(G) = 0$.

Если $n = 1$, существует ровно одно дерево: одна корневая вершина без дуг. Соответствующая матрица после удаления строки и столбца имеет размер 0×0 ; её определитель по соглашению равен единице. Это отдельный граничный случай базы.

Случай нескольких исходящих дуг

Пусть $i \neq r$ и $d = d^{\text{out}}(i) \geq 2$. Выберем одну конкретную дугу $e : i \rightarrow j$ и построим два графа на том же множестве вершин:

$$G_0 = G - e, \quad G_1 = G - (\{\text{дуги из } i\} \setminus \{e\}).$$

Все остальные дуги обоих графов сохраняются. В G_0 удалён только выбранный выход, а в G_1 из i оставлен только он.

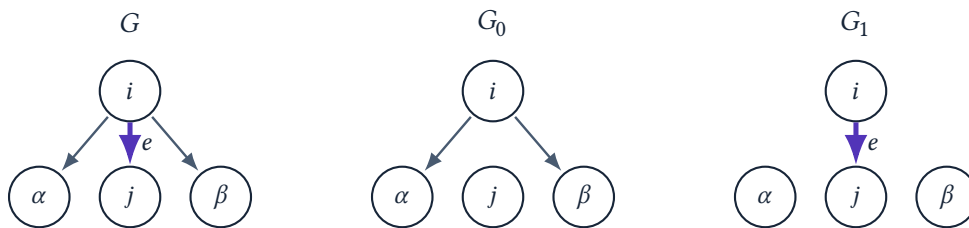


Рис. 12: Локальная схема разбиения по дуге e . Для наглядности показаны три выхода из i ; все дуги из других вершин остаются прежними и здесь не изображены.

Любое дерево к r в G относится ровно к одному из двух классов. Если оно не содержит e , это дерево G_0 . Если содержит e , других выходов из i в нём быть не может, поэтому оно является деревом G_1 . Обратные включения также верны. Значит,

$$T_r(G) = T_r(G_0) + T_r(G_1).$$

Для матриц изменяется лишь строка i . В простом случае, когда рассматриваемые выходы ведут в α, j, β , вид соответствующих мест строки таков:

	i	α	j	β
G	d	-1	-1	-1
G_0	$d-1$	-1	0	-1
G_1	1	0	-1	0

При наличии других выходов их позиции дополняются тем же правилом. В общем случае строка G_1 содержит 1 в столбце i , -1 в столбце j и нули в остальных; строка G_0 равна строке G минус эта строка. Равенство сохраняется и при $j = r$, когда столбец j удаляется, и при кратных дугах.

Определитель линеен по одной строке при фиксированных остальных строках, поэтому

$$\Delta_r(G) = \Delta_r(G_0) + \Delta_r(G_1).$$

Не следует писать $A_{\text{out}}(G) = A_{\text{out}}(G_0) + A_{\text{out}}(G_1)$: остальные строки тогда удвоились бы. Складывается только изменённая строка.

В G_0 параметр q уменьшился на один; в G_1 — на $d-1 \geq 1$. По индукции $T_r(G_\ell) = \Delta_r(G_\ell)$ для $\ell = 0, 1$. Складывая эти равенства, получаем формулу для G .

Единственный выход: аккуратное стягивание

Если из $i \neq r$ выходит ровно одна дуга $i \rightarrow j$, предыдущее разбиение не даёт уменьшения параметра в G_1 : этот граф совпадёт с G . Здесь требуется другой шаг.

Уточнение доказательства

Вершина с единственным выходом не обязательно является листом неориентированного графа: в неё могут входить другие дуги. Поэтому просто удалить её вместе со всеми инцидентными дугами нельзя. Ниже подробно описана операция, которая сохраняет число деревьев.

Дуга $i \rightarrow j$ обязана входить в каждое дерево к r . **Стянем** её: сольём i с j , сохранив имя j ; каждую дугу $u \rightarrow i$ превратим в $u \rightarrow j$. Сама дуга $i \rightarrow j$ удаляется. Возникающие параллельные дуги считаем различными, сохраняя их происхождение. Если была дуга $j \rightarrow i$, после стягивания она превращается в петлю и удаляется: вместе с обязательной $i \rightarrow j$ она и до стягивания не могла входить в дерево. Обозначим полученный граф H .

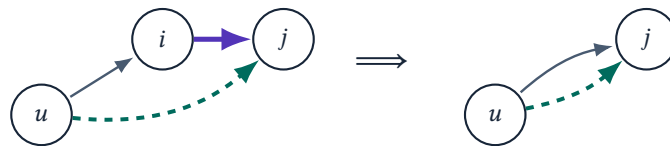


Рис. 13: Стягивание обязательной дуги $i \rightarrow j$. Разные способы войти в объединённую вершину остаются разными дугами. Это локальная схема операции.

Стягивание даёт биекцию деревьев. Из дерева G получаем дерево H , стянув обязательную дугу. Обратно, у каждой выбранной дуги H сохранено происхождение: возвращаем её исходный конец в i или j , восстанавливаем $i \rightarrow j$ и получаем дерево G . Пути, которые заходили в i , теперь продолжают через j к корню. Поэтому

$$T_r(G) = T_r(H).$$

Если $j = r$, объединённая вершина остаётся корнем. Параметр q уменьшается хотя бы на один – удаляется обязательная дуга.

Почему сохраняется определитель

Этот алгебраический переход также нужно проверить. Рассмотрим $M = A_{\text{out}}^{\hat{i}, \hat{j}}$.

Если $j \neq r$, в строке i стоят 1 в столбце i , -1 в столбце j и нули в остальных местах. Прибавим столбец i к столбцу j . Определитель не изменится; элемент строки i в столбце j станет нулём. Разложим определитель по строке i . Останется её единственный элемент 1, причём он находится на диагонали, так что знак разложения положителен.

В оставшейся матрице столбец j учитывает сумму дуг, которые раньше вели в i и в j . Именно это делает стягивание. Для строки j добавление элемента из столбца i уменьшает диагональную степень на число дуг $j \rightarrow i$ – они превратились в удаляемые петли. Получена матрица $A_{\text{out}}(H)$ с удалёнными корневыми строкой и столбцом. Следовательно, $\Delta_r(G) = \Delta_r(H)$.

Если $j = r$, столбец j уже удалён. В строке i сразу остаётся только диагональная единица, и разложение по ней удаляет строку и столбец i . Дуги, шедшие в i , после стягивания ведут в корень; их внедиагональные элементы также исчезают. Снова получаем $\Delta_r(G) = \Delta_r(H)$.

По индукции $T_r(H) = \Delta_r(H)$, поэтому равенство верно и для G . Вместе с базой и случаем нескольких выходов это завершает доказательство для главного дополнения. При отсутствии выходов у некоторой некорневой вершины дерево невозможно, а в миноре имеется нулевая строка – обе стороны равны нулю.

Почему столбец можно выбирать произвольно

Это уточнение завершает формулировку теоремы. Зафиксируем удаляемую строку r . Пусть $c_j = \text{cof}_{rj}(A_{\text{out}})$, а $c = (c_1, \dots, c_n)^T$. Разложение определителя по строке показывает: скалярное произведение c с любой строкой A_{out} равно нулю. Для строки r это равенство $\det A_{\text{out}} = 0$; для другой строки получается определитель матрицы с двумя одинаковыми строками.

С другой стороны, суммы строк равны нулю, поэтому $A_{\text{out}} \mathbf{1} = 0$, где $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$.

Если ранг A_{out} меньше $n - 1$, все её миноры порядка $n - 1$ нулевые; следовательно, все c_j совпадают и равны нулю. Если ранг равен $n - 1$, пространство решений $A_{\text{out}} x = 0$ одномерно. Оно содержит ненулевой вектор $\mathbf{1}$, поэтому c – его кратный, то есть все c_j опять равны. Ранг больше $n - 1$ невозможен из-за нулевых сумм строк. Значит,

$$\text{cof}_{rj}(A_{\text{out}}) = \text{cof}_{rr}(A_{\text{out}}) = T_r(G) \quad \text{для любого } j.$$

При $n = 1$ утверждение следует из соглашения о пустом определителе.

Внимание: Фиксируется именно строка корня

У A_{out} совпадают дополнения внутри фиксированной строки r . Дополнения из разных строк могут различаться, потому что число деревьев зависит от корня. Знак $(-1)^{r+j}$ является частью определения дополнения; брать модуль определителя вместо него – плохая привычка, скрывающая ошибки индексов.

Нисходящие деревья: обращение всех дуг

Нисходящее остовное дерево с корнем r – дерево, в котором по стрелкам можно дойти из r до каждой вершины. Обозначим число таких деревьев через $S_r(G)$. При обращении всех дуг нисходящие деревья превращаются в восходящие.

Пусть $D_{\text{in}} = \text{diag}(d^{\text{in}}(1), \dots, d^{\text{in}}(n))$. Если сохраняем прежнее соглашение $b_{ij} = \#\{i \rightarrow j\}$, удобно положить

$$A_{\text{in}} = D_{\text{in}} - B.$$

У этой матрицы нулевые суммы *столбцов*. Обращённому графу соответствует исходящая матрица

$$A_{\text{out}}(G^{\text{rev}}) = D_{\text{in}} - B^{\text{T}} = A_{\text{in}}^{\text{T}}.$$

По уже доказанной теореме

$$S_r(G) = \text{cof}_{rj}(A_{\text{in}}^{\text{T}}) = \text{cof}_{jr}(A_{\text{in}}) \quad \text{для любого } j.$$

Итак, при такой записи A_{in} удаляется **столбец корня** и любая строка. Для главного дополнения различия нет:

$$S_r(G) = \det A_{\text{in}}^{\hat{r}, \hat{r}}.$$

Можно вместо этого назвать входящей матрицей $D_{\text{in}} - B^{\text{T}}$; тогда вновь фиксируется строка корня. Оба соглашения верны, но смешивать их нельзя. Одной замены степеней на диагонали недостаточно, чтобы без изменения сохранить правило о произвольном столбце.

Что считаем	Матрица	Дополнение
Деревья к r	$D_{\text{out}} - B$	строка r , любой столбец
Деревья от r	$D_{\text{in}} - B$	любая строка, столбец r
Деревья от r	$D_{\text{in}} - B^{\text{T}}$	строка r , любой столбец

07 / Подсчёт обходов

Теорема BEST

Что именно считается

Пусть G – конечный ориентированный эйлеров граф без изолированных вершин и с хотя бы одной дугой. Все его вершины принадлежат одной слабой, а значит, и сильной компоненте. Обозначим

$$d_v = d^{\text{out}}(v) = d^{\text{in}}(v) > 0.$$

Зафиксируем вершину r и одну конкретную исходящую дугу e из r .

Будем считать **эйлеровы циклические маршруты, начинающиеся в r с дуги e** . Это последовательности всех дуг графа, первая из которых равна e , соседние согласованы по концам, а последняя возвращает в r . Разные порядки использования различных дуг дают разные маршруты. Если есть параллельные дуги, каждая из них считается отдельным объектом.

Фиксация первого ребра важна: она устраняет неоднозначность выбора места начала в циклической записи. Без точного соглашения фраза «число эйлеровых циклов» может обозначать разные величины. Название BEST составлено из фамилий de Bruijn, van Aardenne-Ehrenfest, Smith и Tutte.

Теорема 7.1 / BEST: фиксировано первое ребро

При указанных условиях количество $N_{r,e}(G)$ эйлеровых циклических маршрутов с первым ребром e , выходящим из r , равно

$$N_{r,e}(G) = T_r(G) \prod_{v \in V} (d_v - 1)!$$

Число деревьев выражается через матрицу исходящих степеней:

$$N_{r,e}(G) = \det A_{\text{out}}^{\hat{r}, \hat{r}} \prod_{v \in V} (d^{\text{out}}(v) - 1)!$$

Произведение включает корень r . Для вершины степени один используется $0! = 1$.

Интуиция

Чтобы организовать обход, в каждой некорневой вершине нужно оставить «последний выход», который в итоге ведёт к корню. Эти последние выходы образуют дерево. Все остальные выходы можно упорядочить произвольно. Дерево гарантирует, что ни одна часть графа не останется забыта при завершении обхода.

Доказательство построит биекцию между эйлеровыми маршрутами и данными двух видов: входящим деревом к r и локальными порядками дуг. **Биекция** означает, что по объекту с каждой стороны однозначно восстанавливается объект с другой, а два преобразования взаимно обратны.

Из маршрута в дерево последних выходов

Пусть дан эйлеров маршрут

$$e_1 = e, e_2, \dots, e_m.$$

Номер дуги здесь – время её использования. Для каждой вершины $v \neq r$ выберем дугу $t(v)$, по которой маршрут **в последний раз выходит** из v . Все вершины посещены, и после посещения некорневой вершины нужно выйти, поэтому выбор существует и единственен.

Например, если маршрут выходил из v по дугам с номерами 11, 21, 41, выбирается дуга 41. Соответствующие входы могли иметь номера 10, 20, 40. Это номера в одном глобальном обходе, а не степени вершин и не новые метки вершин.

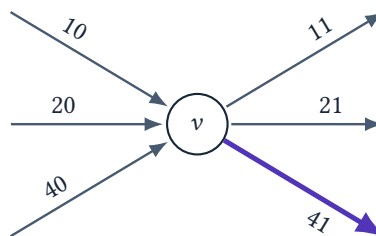


Рис. 14: Локальные посещения $v \neq r$: в дерево включается только последний выход. Части маршрута между этими посещениями не изображены.

Выбранный подграф T содержит все n вершин и $n - 1$ дугу: по одной из каждой вершины, кроме r . Из корня не выбирается ни одной дуги. Остаётся главный вопрос: почему выбранные дуги не образуют цикл?

Лемма 7.2 / Последние выходы не зацикливаются

Подграф T из дуг $t(v)$, $v \neq r$, не содержит направленных циклов и является восходящим остовным деревом к r .

Доказательство

Предположим, что в T есть направленный цикл C . Он не проходит через r , поскольку у r нет выбранного выхода. Выберем на C дугу, которая использована в исходном эйлеровом маршруте позже остальных; её номер обозначим a , а конец – w .

Следующая по C дуга выходит из w ; обозначим её номер b . По выбору a имеем $b \leq a$, а для цикла длины хотя бы два – строго $b < a$. Но после дуги с номером a исходный маршрут находится в $w \neq r$ и потому обязан продолжиться некоторой дугой из w с номером $c = a + 1$. Следовательно,

$$c > a \geq b.$$

Это противоречит тому, что выбранная дуга с номером b была *последним* выходом из w : найден более поздний выход c . Рассуждение охватывает и петлю, для которой $b = a$.

Значит, направленного цикла нет. Из каждой некорневой вершины выходит ровно одна выбранная дуга. Следуя по ним, нельзя бесконечно двигаться без повторения в конечном графе и нельзя попасть в цикл. Поэтому движение заканчивается в единственной вершине без выхода – в r . Подграф связан и имеет $n - 1$ дугу; следовательно, это восходящее остовное дерево.

□

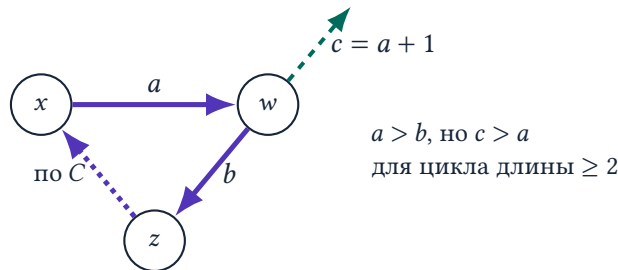


Рис. 15: Схема противоречия. Пунктирная сторона – продолжение предполагаемого цикла, а не обязательно одна дуга. Выход c происходит позже выбранного «последнего» выхода b .

Что хранится помимо дерева

Одного дерева недостаточно, чтобы восстановить маршрут: нужно знать порядок остальных выходов.

Для каждой $v \neq r$ запомним порядок, в котором исходный обход использовал все её исходящие дуги, кроме $t(v)$. Их $d_v - 1$, значит, возможны $(d_v - 1)!$ перестановок. Дугу дерева $t(v)$ впоследствии поставим последней.

У корня нет выбранного последнего выхода, зато уже фиксировано первое ребро e . Запомним порядок оставшихся $d_r - 1$ исходящих дуг; вариантов $(d_r - 1)!$. Именно поэтому корень тоже входит в произведение теоремы.

Вершина	Полный локальный порядок выходов	Число порядков
$v \neq r$	любая перестановка остальных дуг, затем $t(v)$	$(d_v - 1)!$
r	сначала e , затем любая перестановка остальных дуг	$(d_r - 1)!$

Для выбранного дерева локальные порядки задаются независимо в разных вершинах. Число наборов равно $\prod_{v \in V} (d_v - 1)!$. Но пока это лишь число кандидатов: необходимо доказать, что каждый набор действительно порождает эйлеров обход.

Обратное построение маршрута

Алгоритм 7.1 / Обход по локальным очередям

Даны дерево T к r и перестановки, описанные выше.

1. В каждой $v \neq r$ выпишите исходящие дуги в заданном порядке и допишите дугу дерева $t(v)$ в самый конец.
2. У r поставьте первой дугу e , а затем – остальные дуги в заданном порядке.
3. Начните в r . При каждом посещении вершины выбирайте её первую ещё не использованную дугу в локальном списке, удаляйте её из списка и переходите по ней.
4. Остановитесь, когда у текущей вершины список исходящих дуг окажется пуст.

Процесс однозначен и конечен: на каждом шаге используется новая дуга, а всего их m . Он начинается с e . Докажем, что он заканчивается в r и использует все дуги.

Застрять вне корня невозможно

Предположим, что текущая вершина $v \neq r$. К этому моменту маршрут вошёл в v на один раз больше, чем вышел. Если все d_v выходов уже использованы, входов было бы $d_v + 1$. Но входящих дуг всего d_v , и повторно использовать их нельзя. Противоречие. Следовательно, свободный выход существует.

Значит, остановка возможна только в r . Построенный маршрут замкнут, а все исходящие дуги корня использованы. Однако замкнутость сама по себе ещё не доказывает эйлеровость: в другом месте могли остаться непройденные дуги. Именно здесь нужен выбор последнего выхода по дереву.

Неиспользованные дуги привели бы обратно к корню

Обозначим через R оргграф оставшихся, неиспользованных дуг на том же множестве вершин. Пройденный маршрут замкнут, поэтому в каждой вершине он использовал поровну входов и выходов. Исходный граф был сбалансирован; следовательно, остаток тоже сбалансирован:

$$d_R^{\text{in}}(v) = d_R^{\text{out}}(v) \quad \text{для всех } v.$$

Допустим, что в R есть дуга $u \rightarrow v$. Тогда $d_R^{\text{in}}(v) > 0$, а значит, $d_R^{\text{out}}(v) > 0$. Если $v = r$, это сразу противоречит остановке в корне, где все выходы исчерпаны.

Если $v \neq r$, в его локальном списке остался хотя бы один выход. Поскольку использовался начальный отрезок списка, последняя дуга $t(v)$ тоже ещё не использована. Пройдём мысленно по этой

дуге дерева в следующую вершину v_1 . В v_1 есть неиспользованный вход, значит, есть и неиспользованный выход; если $v_1 \neq r$, не использована и $t(v_1)$.

Повторяя рассуждение, движемся по единственному пути дерева к r . Этот путь конечен. В итоге получаем неиспользованный вход в r , а по балансу остатка – и неиспользованный выход из r . Но именно отсутствие такого выхода было условием остановки. Противоречие.

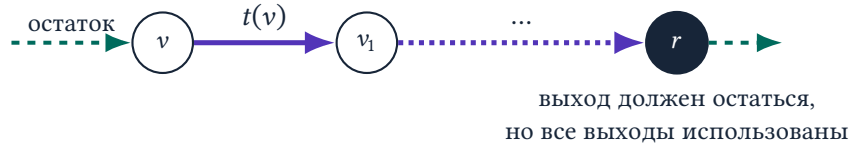


Рис. 16: Неиспользованная дуга заставляет сохраняться последним выходам вдоль дерева вплоть до корня. Пунктир – путь по дереву.

Следовательно, R не содержит дуг. Построенный маршрут проходит каждую дугу графа ровно один раз и замыкается в r ; он эйлеров.

Взаимная обратность и формула

Если начать с эйлерова маршрута, записать его дерево последних выходов и локальные порядки, а затем выполнить алгоритм, получится исходный маршрут: в каждой вершине следующий выбор совпадает с тем, который был записан.

Если начать с дерева и порядков, алгоритм использует все дуги. В каждой некорневой вершине последним действительно окажется выход $t(v)$, а у корня первым будет e . Поэтому извлечение данных из результата вернёт исходное дерево и те же перестановки.

Таким образом, соответствие взаимно однозначно:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{эйлеровы маршруты} \\ \text{с первым ребром } e \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{дерево к } r \\ + \text{ локальные порядки} \end{array} \right\}.$$

Разные деревья или разные локальные порядки не могут дать один и тот же маршрут: по нему обе части данных восстанавливаются однозначно. Дерево выбирается $T_r(G)$ способами, а порядки – $\prod_v (d_v - 1)!$ способами. Их произведение и есть формула BEST.

Как меняется ответ при другом соглашении о начале

Если фиксировать только начальную вершину r , но разрешить любой первый выход, получим d_r непересекающихся классов маршрутов – по значению первой дуги. Поэтому число маршрутов равно

$$N_r(G) = d_r T_r(G) \prod_{v \in V} (d_v - 1)!.$$

Это прямое уточнение способа счёта, а не другая версия доказательства. Если же циклические последовательности дуг считаются с точностью до циклического сдвига, каждый класс имеет единственного представителя с фиксированной первой дугой e . Тогда исходная формула BEST уже считает такие классы. Для ориентированного графа обратный обход вообще не обязан существовать, поэтому деление на два здесь не возникает.

Главный вывод

Эйлеров обход кодируется деревом последних выходов и порядками остальных дуг. Дерево отвечает за завершение всего обхода, факториалы – за свободу локального выбора.

08 / Повторение

Как собрать материал в единую картину

Существование, построение и подсчёт

Для неориентированного графа сначала удалите из рассмотрения изолированные вершины и проверьте связность. Затем посчитайте нечётные степени: ноль даёт цикл, две – открытый путь, больше двух – необходимость нескольких росчерков. Для $2k$ нечётных вершин в связном графе с рёбрами нужно $\max(1, k)$ росчерков.

В орграфе вместо чётности проверяется баланс $d^{\text{out}} - d^{\text{in}}$. При нулевом балансе во всех вершинах и одной слабой компоненте с дугами существует цикл. Для открытого пути допустимы ровно два исключения: $+1$ в начале и -1 в конце. Добавляемая для замыкания дуга направлена от конца к началу.

Для подсчёта деревьев к r строится A_{out} , удаляются строка и столбец r и вычисляется определитель. Для подсчёта эйлеровых маршрутов с фиксированным первым ребром дополнительно умножают на произведение $(d^{\text{out}}(v) - 1)!$ по всем вершинам, включая корень. Условия эйлеровости нужно проверить до применения BEST.

Задача	Что проверять или вычислять
Неориентированный цикл	одна компонента с рёбрами; все степени чётны
Открытый неориентированный путь	одна компонента с рёбрами; ровно две нечётные вершины
Число росчерков связного графа	$\max(1, k)$, где нечётных вершин $2k$
Ориентированный цикл	одна слабая компонента с дугами; $d^{\text{out}} = d^{\text{in}}$
Открытый ориентированный путь	балансы $+1, -1, 0, \dots, 0$ и одна слабая компонента с дугами
Деревья к r	$T_r = \det A_{\text{out}}^{\hat{r}, \hat{r}}$
Маршруты с первой дугой e	$T_r \prod_v (d^{\text{out}}(v) - 1)!$

Вопросы для самопроверки

1. Почему эйлеров цикл может многократно посещать вершину? Какие повторы запрещены?
2. Почему изолированные вершины допустимы, а две компоненты с рёбрами – нет?
3. Как чётность степеней связана с парами «вход – выход»? Что меняется у концов открытого пути?
4. Почему в чётном связном графе с рёбрами найдётся цикл? На какой факт о деревьях можно сослаться?

5. Почему после удаления цикла можно применить индукцию к каждой компоненте? Почему удалённый цикл встречается каждую из них?
6. Как склеить обходы компонент и почему ни одно ребро не будет пройдено дважды?
7. Зачем вводить фиктивное ребро между нечётными вершинами? Как обойтись без кратных рёбер?
8. Почему число нечётных вершин чётно? Почему $2k$ таких вершин требуют хотя бы k росчерков?
9. Чем отличаются число росчерков и число отрывов? Как учесть несколько компонент?
10. В какую сторону направить фиктивную дугу при ориентированном открытом пути?
11. Почему слабосвязный сбалансированный орграф без изолированных вершин сильно связан?
12. Чем восходящее дерево отличается от нисходящего? Почему из корня восходящего дерева нет выходов?
13. Как по дугам восстановить A_{out} ? Почему её строки суммируются в ноль?
14. Почему в примере G_4 ровно четыре дерева к вершине 1? Выпишите их без подсказки.
15. Как линейность определителя отражает разделение деревьев по выбранной дуге? Почему нельзя просто сложить две матрицы целиком?
16. Что делать, если из некорневой вершины только один выход? Почему простое удаление этой вершины неверно?
17. Что фиксируется в формуле BEST? Почему факториал нужен и для корня?
18. Почему последние выходы не образуют направленный цикл?
19. Почему обход по локальным порядкам не застрянет вне корня? Почему после остановки не останутся неиспользованные дуги?
20. Как по готовому маршруту восстановить дерево и перестановки, доказывая биективность?

Типичные ошибки, которые меняют ответ

Внимание: Короткая проверка перед решением

Не подменяйте рёберную простоту запретом повторять вершины. Не забывайте связность при проверке чётности. Не называйте каждый путь в разбиении эйлеровым путём *всего* графа: он проходит только свою часть рёбер. Не используйте формулу $k - 1$ при $k = 0$ без отдельного случая.

В матрицах сначала укажите порядок вершин и направление $i \rightarrow j$. Сохраняйте знак алгебраического дополнения. Для нисходящих деревьев согласуйте выбор строки или столбца корня с используемой матрицей. В BEST фиксируйте первое ребро, не теряйте факториалы и включайте корень в произведение.